

Práctica Unidad 2

Programación Avanzada



Nombre del Alumno: José Alexander Caballero Palma

Nombre del profesor: Jaime Alejandro Romero Sierra

Materia: Programación Avanzada

Práctica Unidad 2

Fecha de entrega: 2 de mayo de 2025

Link de Github: <https://github.com/Alexander117161/Practica-Unidad-2-Prog-Avanzada>

- **Explicación del funcionamiento del sistema.**

El sistema **Biblioteca Digital** es una aplicación de escritorio que gestiona un catálogo de libros en una biblioteca, permitiendo realizar préstamos y devoluciones, así como administrar el catálogo de libros. A continuación, se describen las principales funcionalidades y el flujo de trabajo del sistema.

1. Pantalla de Inicio

Cuando el programa se inicia, el sistema muestra una interfaz inicial con varias opciones disponibles:

- **Buscar libros:** Permite al usuario ver una lista de los libros disponibles en el catálogo y realizar búsquedas para encontrar títulos específicos.
- **Realizar préstamo:** Esta opción permite al usuario tomar prestado un libro de la biblioteca.
- **Administrar catálogo:** Esta sección permite al administrador agregar nuevos libros al catálogo o registrar devoluciones de libros prestados anteriormente.

Cada una de estas opciones está representada por un botón en la interfaz, y al hacer clic en cualquiera de ellos, el usuario es dirigido a la vista correspondiente.

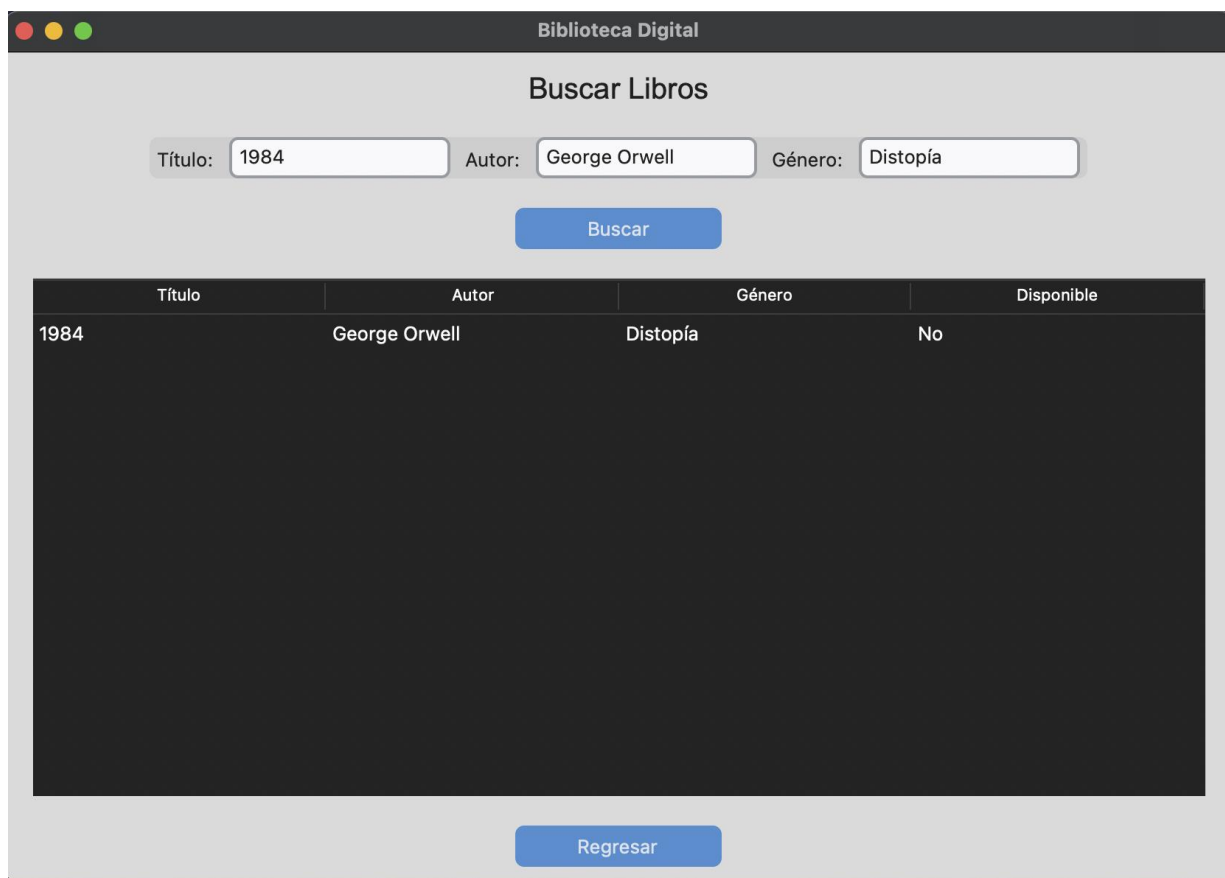


2. Buscar Libros

La funcionalidad de búsqueda muestra todos los libros disponibles en el catálogo de la biblioteca. Los libros se cargan desde un archivo **JSON** llamado `libros.json`, que contiene la información de cada libro (título, autor, género y disponibilidad).

Flujo de trabajo:

- El sistema lee el archivo `libros.json` y muestra todos los libros disponibles.
- El usuario puede ver el título, el autor y el género de cada libro.
- Si el usuario desea buscar un libro en específico, puede hacerlo usando el campo de búsqueda o seleccionar un libro de la lista.



Biblioteca Digital

Buscar Libros

Título: Autor: Género:

Título	Autor	Género	Disponible
1984	George Orwell	Distopía	No

3. Realizar Préstamo

La funcionalidad de préstamo permite al usuario seleccionar un libro que desea tomar prestado y registrar el préstamo. Además, se requiere que el usuario ingrese su nombre para poder asociar el préstamo a su identidad.

Flujo de trabajo:

- Al seleccionar un libro disponible, el sistema verifica que el libro esté marcado como "disponible" en el archivo **JSON**.
- El usuario debe ingresar su nombre en el campo correspondiente.
- Cuando el libro y el nombre del lector están completos, el sistema registra el préstamo, marcando el libro como no disponible y asignando una fecha de devolución de 7 días a partir del día del préstamo.
- La fecha de devolución se muestra al usuario, y el sistema guarda la nueva información en el archivo `libros.json`.

Realizar Préstamo

Seleccione un libro:

El Padrino

▼

Nombre del lector:

José Alexander Caballero Palma

Confirmar Préstamo

Regresar

4. Administrar Catálogo

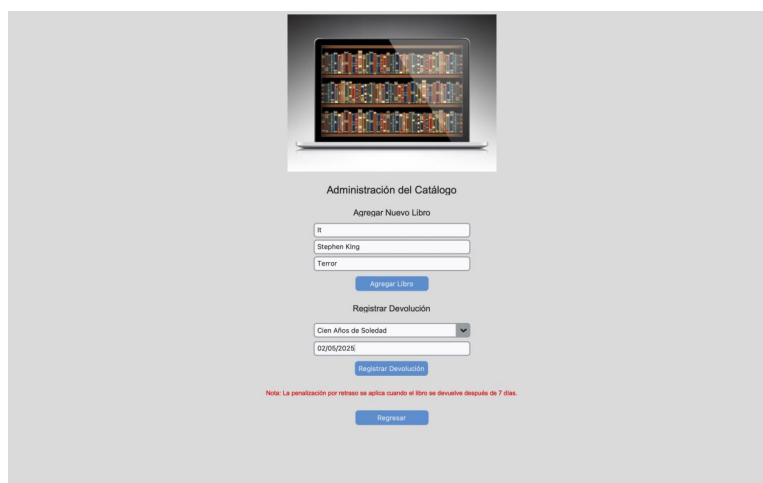
La vista de administración está dirigida a un administrador que puede agregar nuevos libros al catálogo o registrar las devoluciones de libros prestados. En esta sección, también se realiza la gestión de las penalizaciones por retrasos en las devoluciones.

4.1 Agregar Nuevo Libro

- El administrador puede ingresar el **título**, **autor** y **género** de un nuevo libro.
- Al hacer clic en el botón de **Agregar Libro**, el libro se agrega al catálogo, y el sistema guarda la nueva información en el archivo **JSON**.

4.2 Registrar Devolución

- El administrador puede registrar la devolución de un libro prestado previamente.
- El sistema muestra los libros que están actualmente prestados, es decir, aquellos que tienen la propiedad `disponible` establecida como `False`.
- El administrador debe seleccionar el libro que se ha devuelto e ingresar la **fecha del préstamo** para calcular la penalización en caso de que haya un retraso.
- Si el libro se devuelve después de 7 días de su fecha de préstamo, se aplica una penalización, y se muestra una advertencia al usuario informando el retraso.
- Si la devolución es a tiempo, el libro se marca como disponible nuevamente en el catálogo.



Administración del Catálogo

Agregar Nuevo Libro

t

Stephen King

Terror

Agregar Libro

Registrar Devolución

Cien Años de Soledad

02/06/2026

Registrar Devolución

Nota: La penalización por retraso se aplica cuando el libro se devuelve después de 7 días.

Regresar

5. Manejo de Datos

Toda la información de los libros (título, autor, género, disponibilidad) se guarda en un archivo **JSON** llamado `libros.json`. Este archivo actúa como una base de datos ligera para almacenar el estado actual del catálogo.

6. Interfaz Gráfica

El sistema utiliza **CustomTkinter**, una biblioteca de Python para crear interfaces gráficas, que permite personalizar los elementos de la interfaz de forma sencilla y moderna. La interfaz contiene:

- **Etiquetas** para mostrar texto.
- **Entradas de texto** para que el usuario ingrese datos, como su nombre o la fecha de préstamo.
- **Botones** para realizar acciones como agregar un libro, confirmar un préstamo o registrar una devolución.
- **ComboBoxes** para seleccionar libros del catálogo.

7. Flujo General

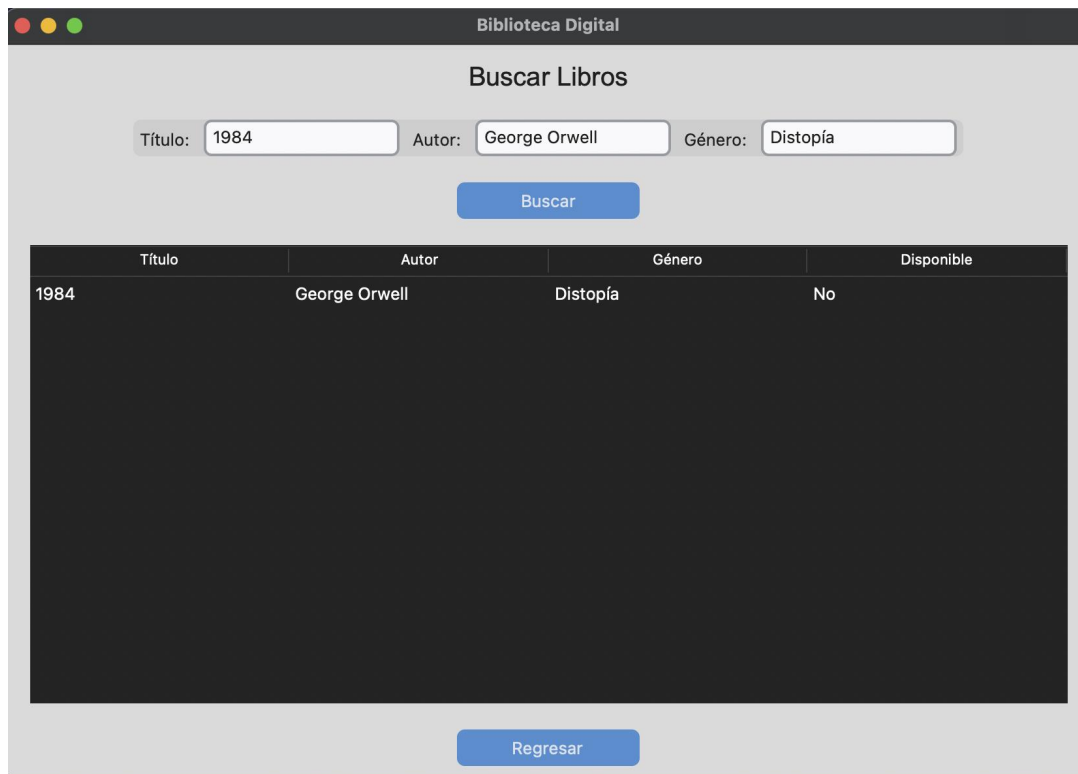
El flujo general de la aplicación es el siguiente:

1. El usuario inicia el programa y ve la pantalla de inicio.
2. Dependiendo de la opción que elija (Buscar libros, Realizar préstamo, Administrar catálogo), se le redirige a la vista correspondiente.
3. El sistema procesa los datos proporcionados por el usuario, actualiza la información en el archivo **JSON**, y muestra el resultado (por ejemplo, la fecha de devolución o una advertencia de penalización).
4. El usuario puede regresar a la pantalla principal para realizar nuevas acciones.

8. Penalización por Retraso

Cuando un libro se devuelve con retraso, el sistema calcula cuántos días de retraso hay (si el retraso es superior a 7 días) y muestra una advertencia al usuario sobre la penalización. Esto se implementa para incentivar el respeto a los plazos de devolución de los libros.

- Capturas de pantalla de cada funcionalidad:



Realizar Préstamo

Seleccione un libro:

El Padrino

Nombre del lector:

José Alexander Caballero Palma

Confirmar Préstamo

Regresar



Administración del Catálogo

Agregar Nuevo Libro

It
Stephen King
Terror

Agregar Libro

Registrar Devolución

Cien Años de Soledad
02/05/2025

Registrar Devolución

Nota: La penalización por retraso se aplica cuando el libro se devuelve después de 7 días.

Regresar

- **Guía de usuario paso a paso:**

□ Guía Rápida de Uso – Biblioteca Digital

1. Iniciar el Programa

- Ejecuta el archivo principal del sistema (`main.py`).
- Aparecerá la **pantalla de inicio** con las opciones principales:
 - **Buscar libros**
 - **Realizar préstamo**
 - **Administrar catálogo**

2. Buscar Libros

- Haz clic en **Buscar libros**.
- Se mostrará una lista de todos los libros disponibles.
- Puedes ver el título, autor y género.
- Usa el botón **Regresar** para volver al menú.

3. Realizar Préstamo

- Haz clic en **Realizar préstamo**.
- Elige un libro de la lista desplegable.
- Escribe tu nombre completo en el campo correspondiente.
- Haz clic en **Confirmar Préstamo**.
- Se mostrará la **fecha límite de devolución (7 días)**.
- Usa el botón **Regresar** para volver.

4. Administrar Catálogo

☐ Agregar un nuevo libro

- Haz clic en **Administrar catálogo**.
- Llena los campos: título, autor y género.
- Presiona **Agregar Libro** para registrarlo.

☐ Registrar una devolución

- Selecciona el libro que fue devuelto de la lista.
- Ingresa la fecha en que se prestó el libro (formato: dd/mm/aaaa).
- Haz clic en **Registrar Devolución**.
- Si hay retraso, el sistema te avisará con una penalización.

5. Recomendaciones

- Verifica siempre que los campos estén completos antes de confirmar.
- Devuelve los libros antes de los 7 días para evitar penalizaciones.
- Usa el botón **Regresar** en cada vista para volver al menú principal.

✓¡Listo! Ya sabes cómo usar tu Biblioteca Digital.

Link de Github: <https://github.com/Alexander117161/Practica-Unidad-2-Prog-Avanzada>

Link de Github: <https://github.com/Alexander117161/Practica-Unidad-2-Prog-Avanzada>

Link de Github: <https://github.com/Alexander117161/Practica-Unidad-2-Prog-Avanzada>

Link de Github: <https://github.com/Alexander117161/Practica-Unidad-2-Prog-Avanzada>